

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №10.

Тема: «Динамические массивы»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 23

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Лаптева Елена Владимировна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Задание А: Обработка текстового файла (Копирование строк с одним словом)

1. Постановка задачи

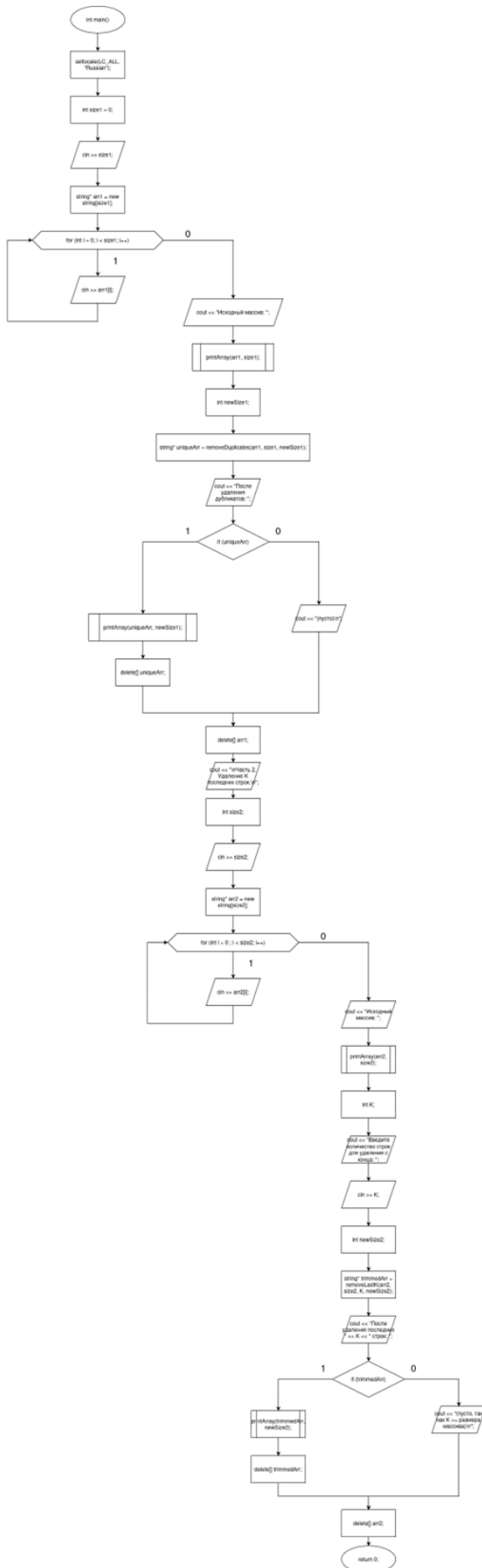
Создать текстовый файл F1 не менее, чем из 10 строк и записать в него информацию

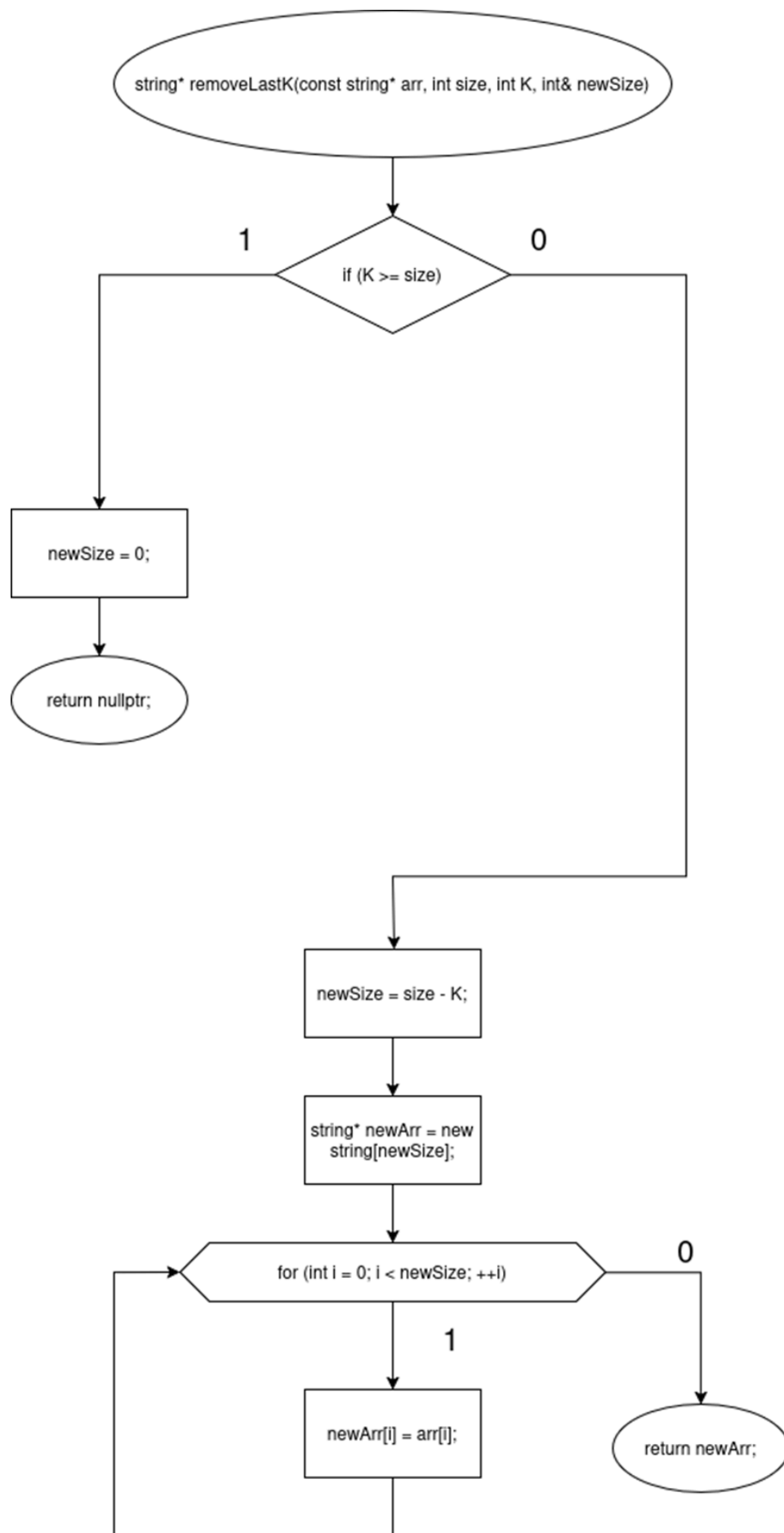
1) Скопировать из файла F1 в файл F2 все строки, в которых содержится только одно слово.

2. Анализ задачи

1. Создать массив строк и задать размер
2. Вывести исходные данные
3. Сравнить элементы вложенным циклом
4. При совпадении сдвинуть массив и уменьшить размер
5. Ввести число K
6. Уменьшить размер массива с проверкой границ
7. Отобразить оставшиеся элементы
8. Показать итоговое количество строк

3. Блок-схема





4. Код

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

const int MAX_SIZE = 100;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    string arr[MAX_SIZE] = {
        "Apple", "Banana", "Apple", "Orange", "Banana",
        "Grape", "Kiwi", "Orange", "Melon", "Apple"
    };
    int size = 10;

    cout << "=== Исходный массив ===\n";
    for (int i = 0; i < size; i++)
        cout << i + 1 << ". " << arr[i] << endl;
    cout << "Всего строк: " << size << "\n\n";

    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < size; )
        {
            if (arr[i] == arr[j])
            {
                for (int k = j; k < size - 1; k++)
                    arr[k] = arr[k + 1];
                size--;
            }
            else
            {
                j++;
            }
        }
    }

    cout << "=== После удаления дубликатов ===\n";
    for (int i = 0; i < size; i++)
        cout << i + 1 << ". " << arr[i] << endl;
    cout << "Всего строк: " << size << "\n\n";

    int K;
```

```

cout << "Введите K (сколько последних строк удалить): ";
cin >> K;

if (K > 0 && K < size)
{
    size -= K;
    cout << "\n=== После удаления последних " << K << " строк ===\n";
    for (int i = 0; i < size; i++)
        cout << i + 1 << ". " << arr[i] << endl;
    cout << "Всего строк: " << size << endl;
}
else if (K >= size)
{
    size = 0;
    cout << "\n=== K слишком большое! Массив очищен. ===\n";
}
else
{
    cout << "\n=== K некорректно (<= 0). Изменений нет. ===\n";
}

return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

```

=== Исходный массив ===
1. Apple
2. Banana
3. Apple
4. Orange
5. Banana
6. Grape
7. Kiwi
8. Orange
9. Melon
10. Apple
Всего строк: 10

=== После удаления дубликатов ===
1. Apple
2. Banana
3. Orange
4. Grape
5. Kiwi
6. Melon
Всего строк: 6

Введите K (сколько последних строк удалить): 3
Слово 20: "with" - согласных: 3
=== После удаления последних 3 строк ===
1. Apple
2. Banana
3. Orange
Всего строк: 3

```